**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 7**

**NORMALISASI**

Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa 103122400026

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

**JURNAL**

1. **Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal di bawah ini**

| No. Faktur | Kode Supplier | Nama Supplier | Kode Barang | Nama Barang | Tanggal | Jatuh Tempo | Qty | Harga | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | A02 | Asus | R02 | Laptop Asus A45VD | 02/02/18 | 03/04/18 | 10 | 6000000 | 60000000 | 60000000 |
| 998 | G01 | LG | N01 | AC Spilt ½ PK | 08/03/18 | 08/04/18 | 5 | 3000000 | 15000000 | 15000000 |
| | | | N02 | AC Split 1 PK | | | 10 | 4000000 | 40000000 | 40000000 |
| 1029 | S01 | Samsung | M01 | Samsung Smart TV 20" | 09/10/18 | 10/11/18 | 5 | 4500000 | 22500000 | 22500000 |

**Jawaban:**

a. Sebelum melakukan normalisasi, kita harus mengidentifikasi ketergantungan fungsional antar atribut:
   - FD1: No_Faktur -> Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Nama_Supplier, Total. (Atribut faktur dan supplier bergantung pada nomor faktur).
   - FD2: Kode_Supplier -> Nama_Supplier. (Nama supplier hanya bergantung pada kodenya).
   - FD3: Kode_Barang -> Nama_Barang, Harga. (Detail barang bergantung pada kode barang).
   - FD4: (No_Faktur, Kode_Barang) -> Qty, Jumlah. (Jumlah barang yang dibeli bergantung pada kombinasi faktur dan barang tertentu).

b. Tahapan Normalisasi
   - Form Normal Pertama (1NF)
     Tujuan 1NF adalah menghilangkan *repeating groups* atau sel yang berisi banyak nilai. Setiap baris harus memiliki nilai tunggal (atomik).

| No_Faktur | Kode_Supplier | Nama_Supplier | Kode_Barang | Nama_Barang | Tanggal | Jatuh_Tempo | Qty | Harga | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | A02 | Asus | R02 | Laptop Asus A45VD | 02/02/18 | 03/04/18 | 10 | 6000000 | 60000000 | 60000000 |
| 998 | G01 | LG | N01 | AC Split 1/2 PK | 08/03/18 | 08/04/18 | 5 | 3000000 | 15000000 | 55000000 |
| 998 | G01 | LG | N02 | AC Split 1 PK | 08/03/18 | 08/04/18 | 10 | 4000000 | 40000000 | 55000000 |
| 1029 | S01 | Samsung | M01 | Samsung Smart TV 20" | 09/10/18 | 10/11/18 | 5 | 4500000 | 22500000 | 22500000 |

- Form Normal Kedua (2NF)
  Menghilangkan ketergantungan parsial (*Partial Functional Dependency*). Atribut non-key harus bergantung penuh pada Primary Key. Kita memecahnya menjadi tabel Master dan Detail.
  Tabel Barang
    - PK: Kode_Barang
    - Atribut: Nama_Barang, Harga

  Tabel Supplier
    - PK: Kode_Supplier
    - Atribut: Nama_Supplier

  Tabel Faktur
    - PK: No_Faktur
    - Atribut: Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Total

  Tabel Detail_Faktur
    - Composite PK: (No_Faktur, Kode_Barang)
    - Atribut: Qty, Jumlah
- Form Normal Ketiga (3NF)

Menghilangkan ketergantungan transitif (Transitive Dependency), di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya

- Pada tahap 2NF, Nama_Supplier bergantung pada Kode_Supplier, sementara Kode_Supplier bergantung pada No_Faktur. Ini sudah dipisahkan ke Tabel Supplier, sehingga data sudah memenuhi kriteria 3NF.
- Atribut derivatif seperti Jumlah (Qty * Harga) dan Total (Sum of Jumlah) secara teknis sebaiknya dihilangkan dari tabel fisik untuk menghindari redundansi, karena bisa dihitung melalui query.